TeamWeaver 과제 결과 보고서

SI 조직 인력 → 프로젝트 배치 최적화와 근거를 검사받는 AI 설명 (PoC) · 2026-10-14

과제 내용	기술 적합·협업 이력·월별 가용률·등급 정원·월 예산을 한 번에 계산해 배치 안을 내고, 그 근거를 검사받는 AI 글로 설명하는 의사결정 보조 시스템
수행 기간	2026-08-02 ~ 2026-10-14 (커밋 443개) · AI 코딩 에이전트 협업 개발: Claude 2계정(제품)과 Codex(계산 검증 단계 구현, 이후 독립 코드 리뷰)
결과물	소스 저장소(main) · 시연 영상(약 9분 30초) · 본 보고서 · 실행 `scripts/run_poc.sh`
데이터	실제 인사 자료 모양의 **가상** CSV 묶음(13종 파일, seed 고정): 100·200·300명 × 연초 계획·운영 중, 사업 20·40·60건, 사람 이름도 지어낸 이름

읽는 법 — 시연 영상은 화면 흐름을, 이 보고서는 **영상으로 확인하기 어려운 것**(측정 수치·모델 정식·검증 방법·판단 근거·한계)을 다룬다. 모든 수치는 가상 데이터와 설계한 점수표 안에서 잰 값이다. 계산이 맞다는 증거이지 **실제 사업 성과가 좋아진다는 증거가 아니다**(`NOT_CALIBRATED`).

1. 과제 개요
2. 수행 결과 요약
3. 정량적 성과
4. 정성적 성과
5. 시스템 구성
6. 주요 적용 기술
7. 주요 설계 판단과 근거
8. 한계와 실제 도입 시 필요한 것

부록: 재현 방법·근거 파일

1. 과제 개요

1.1 배경과 문제

SI 조직에서는 한 사람이 여러 사업에 걸쳐 일한다. 배치를 정하려면 **기술 적합**만이 아니라 사람마다 **달마다 남은 시간(가용률)**, 사업의 **등급별 정원**과 **월 예산**, **함께 일해 본 동료(협업 이력)**를 동시에 맞춰야 한다. 한 조건을 맞추면 다른 조건이 깨지기 쉬워, 담당자의 수작업 배치로는 ① 조건 위반 여부, ② 더 나은 배치가 있었는지, ③ 인사팀에 "왜 이 팀인가"를 설명할 근거를 확인하기 어렵다. 상황은 둘이다 — **연초 계획**(백지에서 6개월 배치)과 **운영 중 편성**(대부분 이미 일하는 중, 몇 명만 옮겨 신규 사업을 채움).

1.2 목표와 달성

목표	달성 기준	결과
G1 모든 조건을 지키는 배치를 계산으로 낸다	100·200·300명에서 빈자리·제약 위반 없이 안 A~D, 운영 중 K 비교	**달성** — 12개 안 모두 빈자리 0·위반 0, 운영 중 12행 모두 최선 증명(3.1·3.2)
G2 계산이 맞음을 시스템이 스스로 보인다	독립 검증을 통과한 해만 출력, 정답 대조, 최적과의 거리 표시	**달성** — 정답 대조 11/11, 모든 반환 해 독립 검증, 증명 상한과의 거리를 화면·PDF에(3.6)
G3 결정 근거를 지어낸 내용 없이 글로 낸다	AI 글이 기계 검사를 통과한 것만 나가고, 넣은 오류를 걸러 냄	**달성** — 소명 글 검사 통과 99.0%(처음 보는 데이터 100%), 주입 오류 13,316건 모두 검출(3.4). 사람의 만족도는 재지 않았다

1.3 범위와 전제

- PoC·과제 제출용이다. **실제 인사 자료는 적재하지 않았다**(적재 불가). 입력 형식은 실제 인사 자료의 항목과 규칙을 받아 설계했고, 개발·검증·시연은 같은 형식의 가상 데이터로 했다.
- 점수의 계수(협업 0.3·익숙한 사이 감점 0.2·하위 기술 인정 70% 등)는 설계값이다. 결과를 맞추려고 데이터 생성기나 계수를 조정하지 않았고, 실패·중단도 기록에 남겼다.

1.4 가상 데이터 설계

항목	설계
조직·사업	조직형 묶음 — 100명(데이터 플랫폼 실행 그룹), 200명(+AI 실행 그룹), 300명(+업무 자동화 플랫폼 실행 그룹). 사업 20·40·60건(실행·제안), 6개월 계획 기간, 등급 4단계·월 단가표·월별 가용 M/M. 운영 중 묶음은 같은 사람으로 90%가 이미 배치된 상황
이력·평가	10년 업무 이력, 기술별 경력 개월, 동료 평가(항목 점수 + 글). 평가 글 생성기 v2는 아쉬운 점을 항목마다 문장으로 쓰고, 직설형 평가자 8%, 항목 점수와 온도가 어긋난 글 5%를 섞어 "항목이 아니라 글을 읽어야" 맞힐 수 있게 했다
과거 성과(선택)	고객 평가·고객 요청 교체 기록을 모델과 독립된 숨은 규칙(실제 역량·이전 협업·업종 경험·잦은 이동·고객 궁합·운)으로 생성. 첫 버전은 평가 점수와 실제 역량의 상관이 0.97이라 "정답 베끼기"가 되므로, 평가를 "보이는 역량"과 평가자 성향으로 매기게 고쳐 0.35~0.45로 낮췄다
지킨 원칙	목표 수치를 위해 생성기·계수를 고치지 않는다. 가상 성과로 모델의 효과를 "입증"하지 않는다(자기가 만든 규칙을 다시 찾는 순환이므로)

2. 수행 결과 요약

31.7 → 57.6
배치 품질, 단순 규칙 대비(100명, 같은 점수표)

3.3%
300명 안 A와 증명 상한의 거리(빈자리 0·위반 0)

2 → 0
운영 중: 2명 이동으로 빈자리 2석 해소, K=0~3 최선 증명

55%
LLM에게 100명 배치를 맡기면 솔버 품질의 55%(점수 제공·1회 수정)

99.0% / 100%
소명 글 검사 통과(조율 데이터 618편 / 처음 보는 데이터 225편)

1,806
자동 시험 통과 + 정답 대조 11/11 + 솔버 비교 357칸

2.1 구현 기능

기능	내용	영상
입력 검증	CSV 13종 묶음 업로드. 오류를 파일·줄·칸까지 표시하고, 통과하기 전에는 계산 데이터를 바꾸지 않음. 시연 묶음 6개 고르기	D1
연초 계획	안 A~D(대안은 구성이 다르고 품질 ≥ A의 95%), 계산 신뢰도 배지, 안 A부터 먼저 보여 주는 점진 반환, 계산 멈추기, 미리 계산	D2
인사팀 소명 글	"왜 이 팀인가"를 지식 그래프 사실로 작성, 근거 문구 ↔ 사실 연결, 불리한 사실 표시·덧붙임	D3
교체 검토	한 사람 교체의 점수 변화를 전체 목적·제약으로 재채점(참고값) + 동료 평가 인용 AI 설명, 위반이면 결론 "보류"	D4
운영 중 편성·보강	최대 K명(0~3) 이동 비교·이동 그림, 사업 보강 후보 순위·최선 n명·다른 사업에서 빼 오기	D5·D6
PDF·기술 지도·설정	서명 확인 뒤 서버가 다시 계산한 PDF, 조직 기술 지도(공급/수요), 관리자 설정(최소 투입률·익숙한 쌍 기준·동시 사업 수·계산 시간·동시 탐색 수)	D7·D8

규모: 제품 코드 약 1.9만 줄(코어 8.2천·API 6.0천·웹 5.2천), 시험 코드 약 2.4만 줄(파이썬 2.1만·웹 3.3천), 실험·리허설 도구 1.6만 줄, 측정 보고서 `rehearsal/results/` 17개.

2.2 수행 경과

기간	단계	핵심 결과
08-02 ~ 08-21	기반 구축	점수·MILP 코어, 저장 기술 실험(그래프 DB Neo4j 우위 0/20 → 제거), API·실시간 반환(SSE)·교체 검토·웹·PDF
09-18 ~ 10-03	계산 검증	원시 해 계약·독립 검증기·정답 대조 11/11(Phase 0), 오픈소스 솔버 3종 357칸 비교(Phase 1)
10-04 ~ 10-05	제품 연결	HiGHS 고정·독립 검증 강제·대안 필터, 실제 인사 자료 모양의 CSV 입력 계약, 300명 리허설로 보상 쌍 200 결정
10-06 ~ 10-07	규모·운영	익숙한 쌍 규칙, 시드 4 동시 탐색, 평가 글 LLM 판정, 운영 중 편성(K 비교·보강), 시연 묶음·미리 계산
10-07 ~ 10-08	AI 비교 측정	평가 글 판정(E4)·교체 설명(E5)·LLM 직접 배치(E6), 외부 AI 대 사내 가정 모델
10-08 ~ 10-11	지식 그래프·소명	기술 이름 사전·하위 기술 인정, 지식 그래프, GraphRAG 소명 글(E7b → E7c), 조직 기술 지도, 사내 LLM 교체 측정
10-12 ~ 10-14	감사·마무리	전체 감사 27건 수정, 계산 멈추기·PDF 계산 신뢰도, 깨끗한 복제본 재현, 시연 최종 리허설, 제출 문서

3. 정량적 성과

3.1 연초 계획: 배치 품질과 계산 성능

규모	사업	안마다 한도	안 A 목적값	상한 대비 차이(A~D)	빈자리·위반	안 A~D 합계	단순 규칙 → 최적화(배치 품질)
100명	20	30초	57.59	12.2~13.4%	0 · 0	2.1분	31.7 → 57.6 (단순 규칙 빈자리 1)
200명	40	60초	107.33	6.8~11.3%	0 · 0	4.1분	67.4 → 107.3 (단순 규칙 빈자리 1·예산 위반 1)
300명	60	180초	166.19	3.3~5.0%	0 · 0	9.6분	113.2 → 166.1 (단순 규칙 빈자리 3·예산 위반 2)

- HiGHS, 같은 모델을 시드 4개로 동시 탐색. "상한 대비 차이" = (솔버가 증명한 상한 − 목적값) ÷ 목적값 — 진짜 최적은 이 사이에 있다. 300명 안 B~D는 허용 차이 5% 안에서 끝났고, 나머지 9개 안은 시간 한도에서 멈춘 해다(화면·PDF에 그대로 표시). 출처 `demo/precomputed/org-n*.json`.
- 단순 규칙 = 사업 시작 순서대로 등급 자리마다 기술 적합이 가장 높은 사람부터 넣기. 같은 평가기로 채점했다. 자리당 평균 기술 적합은 단순 규칙이 높다 (100명 0.76 대 0.62) — 최적화가 정원에 없는 등급을 예산 안에서 더 넣어 전체 기여를 늘리기 때문이다. 숙련 담당자의 실제 배치와 비교한 것은 아니다.

3.2 운영 중 편성: 최대 K명만 옮길 때

규모(상황)	배치 품질 K=0 → 1 → 2 → 3	개선(K=3)	빈자리	최선 증명	K별 최대 시간
100명(90명 배치·대기 10·신규 제안 2)	67.86 → 68.59 → 68.37 → 69.13	+1.9%	2 → 1 → 0 → 0	4/4	28.1초
200명(180명 배치·대기 20·신규 제안 3)	117.04 → 118.07 → 118.86 → 119.73	+2.3%	0	4/4	37.8초
300명(270명 배치·대기 30·신규 제안 3)	189.81 → 191.09 → 192.05 → 192.95	+1.7%	0	4/4	34.9초

갭 0으로 풀어 모든 행이 최선 증명이다. 100명 K=2는 빈자리를 메우느라 품질이 K=1보다 0.22 낮지만 빈자리 감점을 포함한 총점은 높다. 같은 데이터를 "전원 다시 짜기"로 풀면 200·300명은 시간 한도 안에 빈자리가 남는다(정원·예산이 현재 명단에 맞춰져 있어서) — 운영 중에는 K 비교가 맞는 도구다. 출처 `demo/precomputed/org-n*-operating.json`.

3.3 LLM에게 배치를 직접 맡기면 (E6)

문제	조건	쓸 수 있는 배치	품질(솔버 대비)	응답 시간(솔버)
20명·사업 4	원자료만 / 우리 점수 제공 + 1회 수정	2/2 · 2/2	89.0% · 94.2%	222초 · 236초 (0.3초)
50명·사업 10	〃	0/2 · 2/2	— · 69.6%	423초 · 291초 (0.9초)
100명·사업 20	〃	0/2 · 2/3	— · 55.3%	661초 · 347초 (30.6초)

외부 LLM(gpt-6-luna, 추론 high)에게 같은 규칙·목적을 설명하고 JSON 배치를 받아 서비스 평가기로 채점했다. "쓸 수 있는 배치" = 제약 위반 0이고 빈자리가 솔버보다 많지 않은 답. 원자료만 주면 50·100명에서 모두 위반·빈자리가 났다. 칸마다 2~3회라 표본이 작고, 100명 솔버 해는 시간 한도 해라 % 비교는 보수적이다. → **배치 결정은 솔버가, LLM은 글을 맡는 구조**의 근거(`rehearsal/results/llm-vs-solver.html`).

3.4 생성형 AI 구성요소의 품질 (서비스 운영 모델: 외부 gpt-6-luna)

쓰임	측정	결과	비용·시간
평가 글 판정(E4)	정답이 있는 글 300건 — 실제 부정 평가 검출	**89%**(정답과 상관 0.94). 규칙 기반 판정기는 17%	1,000건 $0.08
교체 설명(E5)	운영 중 교체 100건	바로 사용 **93%**, 새 위반 교체의 "보류" 준수 90% — 어긴 글은 서버가 버리고 규칙 설명으로 대체. 지시문 강화 뒤 재측정: 보류 18/20, 인정 경력 출처 표기 9/10(빠지면 서버가 덧붙임)	평균 3.5초, 100건 $0.06
인사팀 소명 글(E7c)	사업 × 3회 843편(조율 데이터 618 + 처음 보는 데이터 225), 사실을 일부러 틀리게 한 오류 주입	검사 통과 **99.0%**(612/618), 처음 보는 데이터 **100%**(225/225). 주입 오류 **13,316/13,316** 검출, 채택 글 무결성 837/837	편당 약 8초·$0.0009
기술 이름 사전	기술 이름 절반을 다른 표기로 바꾼 사본	사전을 쓰면 기술 점수 차이 0. 사전이 없으면 100명 쌍의 86% (1,714/2,000)에서 점수가 바뀌고, 그렇게 짠 배치를 바르게 재면 57.8 → 49.1	—

판정 기준은 측정 전에 커밋했다(사전 등록). 채택률은 "검사기를 통과한 글의 비율"이지 사용자 만족도가 아니다. 출처: `outputs/review-judge-comparison.html`, `outputs/briefing-llm-comparison.html`, `rehearsal/results/justify-scale-e7c.html`, `rehearsal/results/skill-dictionary.html`.

3.5 사내 LLM으로 바꾸면 (사내 서버를 쓸 수 없어 GLM-5.3-Flash로 가정)

쓰임	외부 gpt-6-luna	사내 가정 GLM-5.3-Flash	뜻
평가 글 부정 검출	89%	52%	돌려 말한 지적의 절반 가까이를 놓친다 — 협업 점수의 부정 신호가 약해진다
교체 설명	바로 사용 93% · 보류 90% · 3.5초	97% · 100% · 10.3초	규칙은 더 잘 지키고 느리다
소명 글(처음 보는 75건)	채택 100% · 8초	97.3% · 중앙값 60초	정확도는 비슷(차이 유의하지 않음), 대기 상한을 40초 → 300초로 늘려야 한다

서비스는 외부 AI로 운영하고 사내 전환 시 차이를 여기 남긴다(사용자 결정 2026-10-11). 실데이터는 외부 AI로 보내지 않는다 — 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부른다.

3.6 정확성 검증

층	방법	결과
자동 시험	`uv run --group benchmark pytest -q`, 느린 전 과정 E2E, 웹 단위 시험·타입 검사	1,806 passed · 1 skipped / E2E 19 passed / 웹 202 passed
정답 대조 (Phase 0)	작은 사례를 사람 조합 완전 열거 + LP로 푼 정답과 비교 (제품 MILP 코드를 읽지 않는 별도 구현), 예산·가용률을 늘리면 점수가 줄지 않는지 등	11/11 통과(정답 대조 7/7 차이 0, 단조성 2/2 …). 모델을 바꿀 때마다 다시 돌림
솔버 비교 (Phase 1)	CBC·HiGHS·SCIP에 같은 동결 입력, 1스레드·케이스당 240초. 본평가 288칸(4규모 × 4조건 × 3시드 × 3솔버 × 2반복) 포함 357칸	정답 사례 21건은 세 솔버 모두 통과. 나머지 솔버당 112건 중 시간 안 완료 HiGHS 79 · SCIP 75 · CBC 22(HiGHS·SCIP는 완료 건 모두 품질 확인, CBC는 상한을 내지 않아 확인 불가) → HiGHS 채택
실행 중 독립 검증	솔버의 모든 반환 해를 원자료로 다시 계산(6.4)	통과한 해만 화면·PDF로. 미리 계산도 불러올 때마다 다시 채점
리허설·재현	실제 서버로 100/200/300명 전 과정, 시연 대본 최종 리허설, GitHub에서 새로 받은 복제본으로 설치·빌드·전체 시험	대본 숫자와 화면 일치. 시간에 따라 갈리던 시험 1개를 찾아 고침
독립 코드 리뷰	변경마다 Codex 리뷰, 지적은 고치기 전 코드에서 실패하는 시험으로 고정	전체 감사 27건 수정(10-12), 최종 점검 2건 수정

4. 정성적 성과

- **계산 결과를 얼마나 믿어도 되는지 함께 보여 준다.** 모든 결과에 "독립 검증 통과", "최선 증명" 또는 "최적값이 이 해보다 최대 몇 % 높을 수 있음", "시간 한도 도달·사용자가 멈춤·미리 계산"을 붙이고, 교체 점수는 "참고값 · 재최적화 아님"으로 밝힌다. PDF의 이 문구도 서버 서명이 맞을 때만 찍힌다.
- **생성형 AI를 "검사받는 부품"으로 썼다.** 결정은 수학 최적화가, 글은 AI가 맡는다는 경계를 LLM 직접 배치 실험(3.3)으로 재서 정했다. AI 출력은 원문 대조·사실 목록·문법 검사를 통과해야 나가고, 실패하면 규칙 기반 글이 대신한다 — AI가 틀려도 화면에 거짓 근거가 나가지 않는다.
- **규칙을 측정으로 정했다.** 보상 쌍 수·익숙한 쌍 기준·감점 방식·솔버·소명 글 방식을 대안과 같은 데이터로 비교하고, 판정 기준을 측정 전에 커밋했다(7장).
- **한계를 숨기지 않는다.** 사업 효과는 `NOT_CALIBRATED`로 표시하고, 가상 성과로 효과를 "입증"하는 것은 순환 검증이라 하지 않았다. 대안 C가 A보다 조금 높은 것처럼 직관에 어긋나는 결과도 그대로 둔다.
- **실제 도입을 염두에 둔 설계.** 실제 인사 자료와 같은 입력 계약·검증 리포트, 평가 원문을 화면·AI에 보내지 않고 항목 라벨만 쓰는 비공개 모드, 외부 AI 차단 규칙, 사내 LLM 전환 시 차이 측정(3.5).
- **AI로 개발 과정 자체를 운영했다.** Claude 두 계정과 Codex가 파일 소유 영역을 나눠 병행 개발하고(작업 분담표·인수인계 기록), 코드 변경은 커밋 전에 독립 리뷰(주로 Codex)를 받았다. 리뷰 지적은 고치기 전 코드에서 실패하는 시험으로 먼저 고정하고, 측정은 판정 기준을 먼저 커밋한 뒤 돌렸다 — 10주 동안 커밋 443개, 시험 1,806개.
- **쓰는 사람의 시간을 아낀다.** 안 A부터 먼저 보여 주고, 오래 걸리면 멈춰 그때까지의 가장 좋은 배치로 끝낼 수 있다. 운영 중에는 "몇 명만 옮기면 얼마나 좋아지나"를 표 하나로, 인사팀 소명 글은 근거와 함께 자동으로 낸다.

5. 시스템 구성

5.1 구성도

입력	**CSV 묶음** 사람·단가표·기술 경력·업무 이력·월별 가용·사업·등급/기술 요구·동료 평가·현재 배치 등 13종 `core/ingest`	**엄격 검증·변환** 오류 파일·줄·칸, 경력 개월 → 대리 레벨, 기술 이름 사전 정규화·하위 기술 인정 `core/ingest/loader·skills`	
지식	**관계 그래프** 누가 누구와 몇 달 일했나, 익숙한 쌍 `core/graph/memory_graph`	**근거 색인** 동료 평가 원문·인정 경력 (SQLite) `core/graph/sqlite_store`	**지식 그래프** 사업·기술·사람 사실, 기술 지도 `core/kg`
계산	**점수** 기술 적합 S · 협업 C `core/scoring`	**MILP** HiGHS 시드 포트폴리오 · 대안 · 운영 중 K `core/optimize`	**독립 검증 · 평가기** 원자료로 재계산, 모든 배치를 같은 기준으로 채점 `validation · core/evaluate`
AI	**평가 글 판정** 극성 → C `api/review_judge`	**교체 설명(RAG)** + 인용 원문 대조 `api/rag/briefing`	**소명 글(GraphRAG)** + 사실·문법 검사 `core/kg/justify`
서비스·화면	**FastAPI** 최적화(SSE)·교체·운영 중·보강·소명·데이터·설정, 결과 서명 `api/`	**웹** React · TypeScript `web/`	**PDF** 서명 확인 → 서버 재계산 → Chromium 출력 `api/pdf`

흐름: 입력이 검증을 통과하면 활성 데이터가 바뀌고, 점수·그래프를 만든 뒤 MILP를 푼다. 솔버의 해는 독립 검증을 통과해야 API가 내보내고, AI 글은 각 검사기를 통과해야 내보낸다(실패 시 규칙 기반 글).

5.2 기술 스택

영역	사용 기술	영역	사용 기술
언어	Python 3.12 · TypeScript 6	API	FastAPI, 서버 전송 이벤트(SSE)
최적화	PuLP + HiGHS(highspy), 비교용 CBC·SCIP	AI	OpenAI 호환 API — 외부 gpt-6-luna, 사내 가정 GLM-5.3-Flash
데이터 계약	Pydantic 2, CSV 묶음(zip) + manifest	웹	React 19 · Vite 8 · Tailwind 3
저장	인메모리 그래프, SQLite 근거 색인, 서버 데이터 폴더(업로드·교체 이력·서명 키)	보고서·시험	Playwright(Chromium) PDF · pytest · Vitest

5.3 신뢰 경계

- **결과 서명**: 계산 결과마다 서버 서명(`plan_token`)과 계산 신뢰도 서명을 붙인다. 교체 적용·소명 글·PDF는 서명이 맞는 결과만 받고, PDF는 명단으로 지표를 서버가 다시 계산해 찍는다 — 화면에서 바꾼 숫자는 들어가지 않는다.
- **AI 경로**: 실데이터 모드에서는 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부르고, 평가 원문은 화면·AI에 보내지 않는다.
- **자원 보호**: 새 계산은 동시 2개(초과 시 429), 시간 한도 상한 900초, 요청 본문 2 MiB. 화면 연결이 끊기면 시드 프로세스까지 즉시 정리한다. PDF 브라우저는 서버 자기 주소만 열고 외부 요청을 막는다.

6. 주요 적용 기술

6.1 배치 최적화 모델 (혼합정수계획, MILP)

목적(최대화)	$\Sigma_{i,j}\, S_{ij}\cdot a_{ij} + \lambda\cdot\Sigma_{(p,q)\in P,\, j}\, C_{pq}\cdot y_{pqj} - \mu\cdot\Sigma_{(p,q)\in F,\, j}\, y_{pqj} - 100\cdot\Sigma_{j,g}\, \text{slack}_{jg}$ $(\lambda = 0.3,\ \mu = 0.2)$
월별 가용률	$\Sigma_j\, a_{ijm} \le \text{가용률}_{im}$ (사람 i, 달 m마다)
월 예산	$\Sigma_i\, \text{단가}_i\cdot a_{ijm} \le \text{예산}_{jm}$ (사업 j, 달 m마다)
등급 정원	$\Sigma_{i\in g}\, z_{ij} + \text{slack}_{jg} = \text{요구 인원}_{jg}$ (사업에 적힌 등급 g만)
동시 사업·투입률	$\Sigma_j\, z_{ij} \le 3\ \cdot\ 0.3\cdot z_{ij} \le a_{ij} \le z_{ij}$ (관리자 설정값)
쌍 선형화	$y_{pqj} \le z_{pj},\ y_{pqj} \le z_{qj},\ y_{pqj} \ge z_{pj} + z_{qj} - 1$

- 변수: `z` 배치 여부(0/1), `a` 투입률(기본은 사업 기간 내내 같은 비율), `y` 두 사람이 같은 사업에 있는지(곱을 선형식으로 바꾼 0/1), `slack` 등급 정원 미충원(큰 감점, 결과에 그대로 노출).
- **S**(기술 적합) = 요구 기술마다 min(보유 레벨 ÷ 요구 레벨, 1)을 중요도(1~5)로 가중 평균. 원천에 숙련 레벨이 없어 경력 개월을 대리 레벨로 바꾼다(경계 12·36·60·96개월). **C**(협업) = 0.4·min(함께한 개월 ÷ 12, 1) + 0.6·동료 평가 점수(평가 글 극성은 LLM 판정).
- **P** = |C| 상위 200쌍만 보상한다 — 쌍 변수는 (쌍 수 × 사업 수)라 5,000쌍이면 200명에서 600초에도 빈자리 57석, 300명은 해가 없었다. **F** = 익숙한 쌍(최근 36개월 중 12개월 이상 같은 사업) 전부를 감점 — 오래 붙어 다닌 사이만 몰리는 팀을 흩는다.
- 필수 기술은 하드 제약이 아니라 S로 유도하고(실제 자료 답변 "선호"), 정원에 적히지 않은 등급은 예산·가용률 안에서 자유롭게 고를 수 있다.

6.2 대안과 운영 중 증분 최적화

- **대안 B~D**: 앞선 안과 (사람, 사업) 겹침 ≤ 80%인 다양성 컷 + 품질 하한(A − 5%). 빈 팀·중복·A보다 빈자리가 많은 후보는 버리고, 없으면 "조건을 만족하는 대안 없음"으로 억지로 채우지 않는다.
- **운영 중 K**: 기존 배치를 그대로 두고 사람마다 0/1 이동 변수를 두어 Σ ≤ K. 옮긴 사람은 "원래 없던 사업"에 들어가야 한다(빼서 놀리는 해 차단), 잠근 사람은 옮기지 않는다. 빈자리 감점(자리당 100)이 섞인 목적에서 5% 허용 차이는 1~2명 이동의 개선(1~2점)을 통째로 가리므로 **허용 차이 0**으로 풀어 최선을 증명한다.

6.3 솔버 운영

- **시드 포트폴리오**: 같은 모델을 시드만 바꾼 HiGHS 프로세스 4개로 동시에 풀어 가장 좋은 해를 고른다. 1시드면 조밀한 데이터에서 대안이 품질 하한에 걸려 안 A만 나오는 일이 있었다. 모델은 프로세스 시작 뒤 전용 파이프로 넘긴다 — 시작 인자로 넘기면 자식이 시작 중 죽을 때 부모가 멈췄다(실측).
- **증명 상한**을 함께 기록해 "최적값이 최대 몇 % 높을 수 있음"으로 보여 준다. 인원별 권장 한도 100명 30초·200명 60초·300명 180초(관리자 설정).
- **계산 멈추기**: 사용자가 멈추면 풀던 안은 그때까지의 해로 끝나고(종료 사유 "사용자가 멈춤", 시간 한도와 구분) 다음 안은 시작하지 않는다. 연결이 끊기면 즉시 중단한다.
- **미리 계산**: 오래 걸리는 시연 묶음은 결과를 저장해 두되, 계산 버전(원천 파일 해시 + 평가 글 판정값 + 기술 사전 버전·인정 비율)·서버 설정이 같고 지금 평가기로 다시 채점한 값이 기록과 같을 때만 쓴다. 아니면 조용히 실시간 계산한다.

6.4 독립 검증기와 평가기

- 솔버가 낸 원시 해를 제품 MILP 코드와 별개로 다시 계산한다: 결측·NaN·범위·0/1, 월별 가용률·월 예산·등급 정원·동시 사업, 쌍 범위, 목적 4항, 그리고 화면에 내보낼 명단. 검증할 수 없는 값을 0으로 채우지 않는다.
- HiGHS는 z = 1.0000000000000007 같은 값을 돌려준다 — 1e-9 안쪽의 경계 잔차만 경계로 옮기고(원본 보존), 예산의 극미세 초과(상대 1e-7 이하)는 투입률 보정 LP 뒤 다시 검증한다. 이 처리 없이는 HiGHS 해가 전부 "검증 실패"였다(실측).
- 평가기는 어떤 배치든 현행 목적·제약 전체로 다시 채점한다 — 교체 검토(참고값), 보강, 단순 규칙 비교, 미리 계산 확인, PDF가 모두 같은 잣대를 쓴다.

6.5 검사받는 생성형 AI

쓰임	AI가 하는 일	기계 검사	실패하면
평가 글 판정	동료 평가 글의 극성(긍정/부정)을 판정 → 협업 점수 C에 반영. 판정값은 데이터 버전에 포함	출력 형식·범위	평가 항목 점수 사용
교체 설명 (RAG)	근거 색인에서 뽑은 동료 평가·점수 변화로 설명, 평가를 출처 번호와 함께 인용	인용이 원문과 한 글자도 다르지 않은지, 출처가 실제로 있는지, 위반 교체면 첫 문장이 보류 결론인지, 인정 경력의 출처 표기	규칙 기반 설명(출처 누락은 서버가 한 문장 덧붙임)
소명 글 (GraphRAG)	지식 그래프에서 만든 사실 목록 `{F#}` 중 무엇을 쓸지 고르고, 정해진 문법(주어·라벨·연결 말·맺음말)으로만 엮음. 숫자·충족 여부는 서버가 채움	없는 자리표시, 허용 목록 밖 연결 말, 팀원 아닌 ID, 사실과 라벨의 짝, 사람별 사실 누락. AI가 빠뜨린 불리한 사실은 서버가 마지막 문단에 덧붙임	정해진 틀의 글

소명 글은 처음에 자유 문장 + 금지어 목록으로 시작했으나 검토 때마다 뚫려, "AI는 사실 번호와 정해진 연결 말만 고르고 문장의 사실 부분은 서버가 채운다"로 바꿨다(E7b 94.7% → E7c 99.0%).

6.6 지식 그래프와 기술 이름 사전

- **기술 이름 사전**(개념 228개): "postgres"·"포스트그레스"·"PostgreSQL 14"처럼 갈린 이름과 버전 표기·괄호 병기를 한 이름으로 묶는다. 사전에 없는 이름은 합치지 않고 경고만 한다.

- **하위 기술 부분 인정**: 하위 기술 경력의 $0.7^{깊이}$를 상위 기술에 인정(Spring → Java)하고, 인정으로 정해진 경력은 출처·개월을 따로 남겨 화면·설명·소명 글에서 본인 경력과 구분한다. 사전 버전과 인정 비율은 계산 버전에 들어가, 바꾸면 이전 캐시·미리 계산이 쓰이지 않는다.
- **지식 그래프**(`core/kg`): 사업·요구 기술·팀원·협업·후보 비교·규칙 준수를 사실로 만들어 소명 글에 쓰고, 기술마다 실무 가능·숙련·비어 있는 사람·요구 사업을 모아 조직 기술 지도를 만든다. 저장 기술은 측정으로 골랐다(8월 Neo4j 우위 0/20 → 제거, 10월 RDF 표준 추론은 가중 부분 인정을 표현하지 못해 인메모리 그래프 유지).

7. 주요 설계 판단과 근거

판단	비교한 대안	근거(측정)	결정
서비스 솔버	CBC · SCIP · HiGHS	솔버당 112건 중 시간 안 완료 22 · 75 · 79(CBC는 품질 확인 불가). 규모 리허설에서 CBC는 세 규모 모두 최선 1% 안에 못 듦	HiGHS 고정
협업 보상 쌍 수	5,000쌍	200명 600초에도 빈자리 57석, 300명 해 없음 → 200쌍으로 모든 규모 빈자리 0	ICI 상위 200쌍
"익숙한 쌍" 기준	10년 중 6개월 · 5년 중 12개월 · 3년 중 12개월	300명 익숙한 쌍 11,733 · 1,352 · 395개. 10년 기준은 200명에서 빈자리 79석	최근 3년 중 12개월
오래 붙어 다닌 사이	쌍 감점 · 새 동료 수 하한(문헌의 파트너 다양성)	하한은 SI 팀 크기에서 거의 걸리지 않고 200명 풀이를 망침. 감점은 익숙한 쌍을 200명 29 → 6, 300명 46 → 5로 흩고 품질 손실 −3.2% · −0.05%	쌍 감점 0.2 유지
AI의 역할	LLM 직접 배치	100명에서 규칙 위반 또는 솔버의 55%, 6~11분(3.3)	결정은 솔버, AI는 글
평가 글 판정	규칙 기반 판정기 · LLM	부정 평가 검출 17% 대 89%	LLM 판정
소명 글 방식	정해진 틀(템플릿) · GraphRAG	근거 오류는 둘 다 0, 읽기 쉬운 쪽으로 — 템플릿은 실패 시 대체 글로 유지	GraphRAG
숙련도 표현	경력 개월 비율 직접 사용	가상 데이터로는 우열을 가릴 수 없고 바꾸는 비용이 큼(같은 구간 안 차이는 안 보이는 한계를 기록)	대리 레벨 유지
추가 점수 항목	자리당 적합도 항 · 팩터 6종	측정 후 개선 근거 없음	채택 안 함(꺼진 선택지로 보존)

각 결정은 사용자 확인을 거쳤고, 측정 문서는 `rehearsal/results/`(rule-compare, partner-compare, llm-vs-solver …)·`docs/demo-notes.md`·`docs/skill-score-decision.md`에 있다. 하위 기술 인정 70%는 근거 데이터가 없는 가정값이다.

8. 한계와 실제 도입 시 필요한 것

- **사업 효과는 검증되지 않았다**(`NOT_CALIBRATED`). 가상 과거 성과로 본 협업 보상의 방향은 단순 비교에서는 일관됐지만 다변량에서는 견고하지 않았고, 익숙함 감점은 판단할 표본이 부족했다.
- 계수(협업 0.3·감점 0.2·하위 기술 70%·레벨 경계)는 설계값이다. 숙련도는 대리 레벨이라 같은 구간 안의 차이(예: 13개월과 35개월)가 점수에 보이지 않는다.
- 시연 평가 글은 생성기가 쓴 가상 글이다. 실제 글의 말투·길이에서 판정 정확도는 다시 재야 한다.
- 운영 기능(직원별 계정·승인 단계·감사·백업·배포·모니터링)은 시제품 수준이다 — 관리자 비밀번호 하나, 단일 서버 프로세스.

실제 도입 시 필요한 것(이 PoC의 범위 밖): ① 첫 적재 — 사람 ID 형식·칸 이름 매핑·사전에 없는 기술 이름 확인, 평가 글 판정 위치(사내 주소) ② 효과 확인 — 승인된 과거 성과(고객 평가·교체 요청·후속 과제)로 모델 가정 점검(`core/evaluate/outcome_check.py`) → 사람 결정과 나란히 돌리는 섀도 운영 → 제한 파일럿 ③ 운영 준비 — 계정·권한, 승인·원장, 감사, 백업·배포·모니터링, 작업 큐 ④ 사내 LLM이면 소명 글 대기 상한 300초.

부록. 재현 방법과 근거 파일

```
uv sync && scripts/run_poc.sh          # 실행 → http://127.0.0.1:8000 (첫 실행은 웹 빌드·PDF 브라우저 설치)
uv run --group benchmark pytest -q     # 자동 시험 1,806 passed · 1 skipped
```

```
uv run --group benchmark python -m experiments.bench.phase0_model     # 정답 대조 11건
```

근거: 미리 계산 결과 `demo/precomputed/` · 측정 보고서 `rehearsal/results/`(llm-vs-solver, justify-scale-e7c, rule-compare, partner-compare, skill-dictionary, guard-demo …) · AI 비교 `outputs/review-judge-comparison.html`, `outputs/briefing-llm-comparison.html` · 솔버 비교 `docs/phase1-checkpoint.md` · 시연 대본 `docs/demo-script.md` · 비전문가용 전체 해설 `outputs/eli5-project-history-roadmap.html` · 날짜별 기록 `docs/handoff-log.md`.